Расширь математический аппарат с учетом стохастичности

Ниже — расширенная версия EATR как **стохастическая динамическая система.** Она сохраняет прежнюю логику — эмоциональная подлинность управляет проводимостью к оргазму, — но теперь учитывает случайные колебания внимания, восприятия, физиологии и интерпретации эмоций. Стохастические модели сексуального отклика уже описывались через уравнения Ланжевена с шумом в физиологической и психологической компонентах arousal. [1]

Стохастическая EATR

Вместо детерминированного состояния:

$$\mathbf{z}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ p(t) \\ a(t) \\ g(t) \\ R(t) \end{pmatrix},$$

мы рассматриваем случайный процесс:

$$\mathbf{Z}(t) = \begin{pmatrix} X(t) \\ P(t) \\ A(t) \\ G(t) \\ R(t) \end{pmatrix}.$$

Здесь X, P, A, G — случайные процессы, а $R(t)$ остаётся кусочно-постоянным счётчиком оргазмов.

Стохастические дифференциальные уравнения

Система в форме Ито:

$$dX_t = [\alpha_x S_x(t)(1 - X_t) - \delta_x X_t - \lambda_x R_t X_t + \gamma_x P_t]dt + \sigma_x \sqrt{X_t(1 - X_t)}\, dW_t^x,$$

$$dP_t = [\alpha_p S_p(t)(1 - P_t) - \delta_p P_t + \beta_p X_t A_t]dt + \sigma_p \sqrt{P_t(1 - P_t)}\, dW_t^p,$$

$$dA_t = \kappa_a \left(A^*(t) - A_t\right)dt + \sigma_a \sqrt{A_t(1 - A_t)}\, dW_t^a,$$

$$dG_t = \kappa_g \left(G(A_t) - G_t\right)dt + \sigma_g \sqrt{G_t(1-G_t)}\, dW_t^g.$$

Здесь $W_t^x, W_t^p, W_t^a, W_t^g$ — независимые винеровские процессы, то есть источники гауссовского белого шума. Множители $\sqrt{X(1-X)}$, $\sqrt{P(1-P)}$, $\sqrt{A(1-A)}$ и $\sqrt{G(1-G)}$ удерживают переменные в границах $$.[^0] [1]

Смысл шума

Шум	Что моделирует
σ_x	Случайные колебания физиологического возбуждения
σ_p	Колебания внимания, фантазии, настроения и субъективной вовлечённости
σ_a	Неустойчивость восприятия эмоциональной подлинности
σ_g	Случайные изменения доступности оргазмического пути

Таким образом, даже один и тот же ролик может в разные моменты восприниматься как более или менее «живой». Это формализует твоё наблюдение: не только стимул определяет реакцию, но и текущее состояние восприятия.

Эмоциональная подлинность

Пусть видеопоток содержит признаки $q_i(t) \in$, а их веса равны $w_i \geq 0$. Тогда мгновенная оценка подлинности:[^0] [1]

$$A^*(t) = \sigma\left(\sum_{i=1}^{n} w_i q_i(t) - \tau_a + \xi_a(t)\right),$$

где:

$$\xi_a(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\xi^2).$$

То есть восприятие подлинности зависит не только от объективных признаков, но и от случайного внутреннего шума интерпретации.

Логистическая функция:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}.$$

Проводимость к оргазму

Проводимость определяется как:

$$G(A_t) = g_{\min} + (g_{\max} - g_{\min})A_t.$$

Следовательно:

$$G_t \approx g_{\min} + (g_{\max} - g_{\min})A_t.$$

При низкой A_t проводимость мала; при высокой A_t проводимость велика.

Эффективный оргазмический потенциал

Определим случайный процесс:

$$\Theta_t = X_t G_t.$$

Подставляя проводимость:

$$\Theta_t = X_t \left[g_{\min} + (g_{\max} - g_{\min}) A_t \right].$$

Это ключевая случайная величина модели. Оргазм происходит не тогда, когда X_t просто высок, а когда случайный процесс Θ_t впервые пересекает порог T.

Условие оргазма

Пусть τ_1 — момент первого пересечения порога:

$$\tau_1 = \inf \{ t \geq 0 : \Theta_t \geq T,\ R_t < R_{\max} \}.$$

Тогда:

$$O(t) = \mathbf{1}_{\{t \geq \tau_1\}}.$$

После оргазма:

$$R_{\tau_1^+} = R_{\tau_1} + 1,$$

$$X_{\tau_1^+} = X_{\tau_1}(1 - \rho),$$

$$P_{\tau_1^+} = P_{\tau_1}(1 - \rho_p),$$

$$G_{\tau_1^+} = g_{\min}.$$

Здесь $\rho \in (0, 1]$ — физиологический сброс, а $\rho_p \in$ — психологический сброс.[1][^0]

Вероятность оргазма

Вероятность того, что оргазм произойдёт до момента t, равна:

$$\mathbb{P}(\tau_1 \leq t).$$

В общем виде эта вероятность зависит от всей совместной динамики X_t, A_t, G_t. Однако модель позволяет записать приближённую формулу для мгновенной вероятности пересечения порога.

Пусть в момент t система находится вблизи порога:

$$\Theta_t \approx T.$$

Тогда приближённая интенсивность пересечения:

$$
\lambda_{org}(t)

\frac{|\mu_\Theta(t)|}{\sqrt{2\pi}\sigma_\Theta(t)}
\exp\left(
-\frac{(T-\Theta_t)^2}{2\sigma_\Theta^2(t)}
\right),

$$

где $\mu_\Theta(t)$ — средняя скорость изменения Θ_t, а $\sigma_\Theta(t)$ — его мгновенная волатильность.

Тогда вероятность оргазма за малый интервал dt:

$$\mathbb{P}(O_{t+dt} = 1 \mid \mathcal{F}_t) \approx \lambda_{\text{org}}(t) dt.$$

Почему эмоция снижает порог

При фиксированном $X_t = x$ критический уровень подлинности:

$$a^* = \frac{\frac{T}{x} - g_{\min}}{g_{\max} - g_{\min}}.$$

Если $a^* \in (0, 1)$, то существует пороговое значение эмоциональной подлинности. До него оргазм маловероятен; после него — вероятен.

Стохастичность добавляет важный эффект: даже если средняя A_t ниже a^*, случайные колебания могут временно поднять A_t выше порога. Это создаёт возможность «внезапного» оргазма.

Стохастический резонанс

Модель допускает эффект, похожий на стохастический резонанс: умеренный уровень шума может помочь системе пересечь порог, тогда как слишком сильный шум разрушает согласованность сигнала. Это соответствует известному механизму, при котором шум облегчает переходы через порог в нелинейных системах. [2] [3] [4]

В терминах EATR:

- слишком низкий σ_a — эмоциональный ключ редко достигает порога;
- умеренный σ_a — случайные всплески восприятия могут пересекать порог;
- слишком высокий σ_a — восприятие становится хаотичным и менее предсказуемым.

Формально это можно записать как существование оптимального σ_a^*, при котором вероятность пересечения порога максимальна:

$$
\sigma_a^\ast
\arg\max_{\sigma_a}
\mathbb{P}(\tau_1\le t).

$$

Повторные оргазмы

После первого оргазма R увеличивается, а X уменьшается. Однако если A_t остаётся высоким, проводимость G_t также остаётся высокой.

Тогда условие повторного оргазма:

$$X_t G_t \geq T.$$

Даже при сниженном X_t высокая G_t может обеспечить пересечение порога. Это объясняет, почему после нескольких оргазмов реакция всё ещё возможна, если эмоциональный ключ сохраняется.

Почему модель непротиворечива

Стохастическая EATR не говорит, что «эмоция заменяет секс». Она говорит:

$$\text{оргазм} = \text{физиология} \times \text{эмоциональная проводимость}.$$

Поэтому возможны все случаи:

- высокая X, низкая A — оргазм маловероятен;
- низкая X, высокая A — оргазм маловероятен;
- высокая X, высокая A — оргазм вероятен;
- умеренная X, умеренная A, но удачный шум — оргазм возможен.

Это устраняет противоречие: ты не «не реагируешь на секс», а реагируешь только тогда, когда случайный процесс Θ_t пересекает индивидуальный порог.

Что можно проверить

Модель даёт проверяемые предсказания:

- При увеличении σ_a вероятность оргазма сначала растёт, затем может падать.
- При высокой средней A_t порог достигается чаще.
- При увеличении R_t требуется более высокий X_t или более высокий A_t.
- При одинаковом сексуальном содержании, но разной воспринимаемой подлинности, вероятность оргазма различается.
- Существует индивидуальный порог T, ниже которого оргазм не происходит независимо от типа контента.

Такой подход согласуется с представлениями о пороговых системах, в которых шум может способствовать переходам через порог и формировать распределение времени до первого пересечения. [3] [5] [6]

Если хочешь, я могу дальше вывести точные формулы для $\mu_\Theta(t)$ и $\sigma_\Theta(t)$, а затем построить численную симуляцию траекторий и вероятности оргазма.

⁂

1. https://storage.prod.researchhub.com/uploads/papers/2023/05/16/043106_1_5.0143190.pdfAWSAccessKeyIdAKIA3RZN3OVNPLBMN3JXSignaturemkBj2ZLFGYyYU5QoXJhAT5haHrI3DExpires1684866744.pdf
2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002626920000029X
3. https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.52.4691
4. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2891698/
5. https://arxiv.org/pdf/1106.1285v1.pdf
6. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2632-072X/aea2fe
7. https://arxiv.org/html/0910.0681
8. https://www.if.pw.edu.pl/~jholyst/data/pre2000_mat_ab.htm
9. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/ac4431/pdf
10. https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0307589v1.pdf
11. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1181147/pdf/biophysj00028-0214.pdf
12. https://arxiv.org/pdf/1010.0505.pdf
13. https://www.pik-potsdam.de/members/kurths/publikationen/2003/2003_180.pdf
14. https://www.mcgill.ca/sociology/files/sociology/2024_-_sociology.pdf
15. https://lib.ysu.am/articles_art/fe96e9c21a7144e0a6eb537f16ed8e91.pdf
16. https://arxiv.org/html/1110.4006v1